

12 DE MARZO DE 2026



DESARROLLO DE PROYECTOS CON SOFTWARE LIBRE

Actividad 2: Infraestructura y Arquitectura de Datos

GRUPO #12

ING. EN SOFTWARE

Raymundo Brios Abreu, Ysmael Rodríguez Lima, Efren Antonio Roa De Peña, Gilberto Miguel Paniagua Cuello, Erasmo José Minaya Taveras, Renardis Francisco Méndez Rivas, Rosanny Estévez Jerez, Martín Alejandro De Jesús Santos,

INFORME DE SERVIDOR: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Sistema CRM – Premier Offshore Solutions

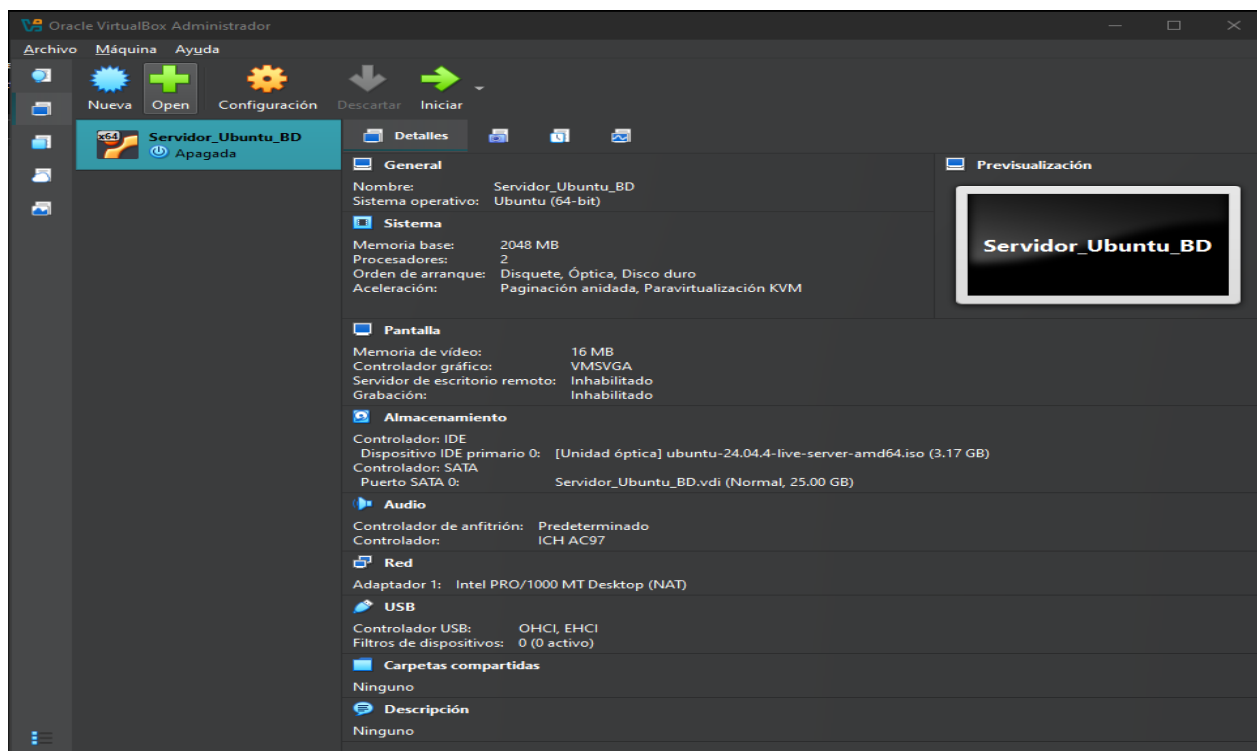
Especificación Técnica de Software

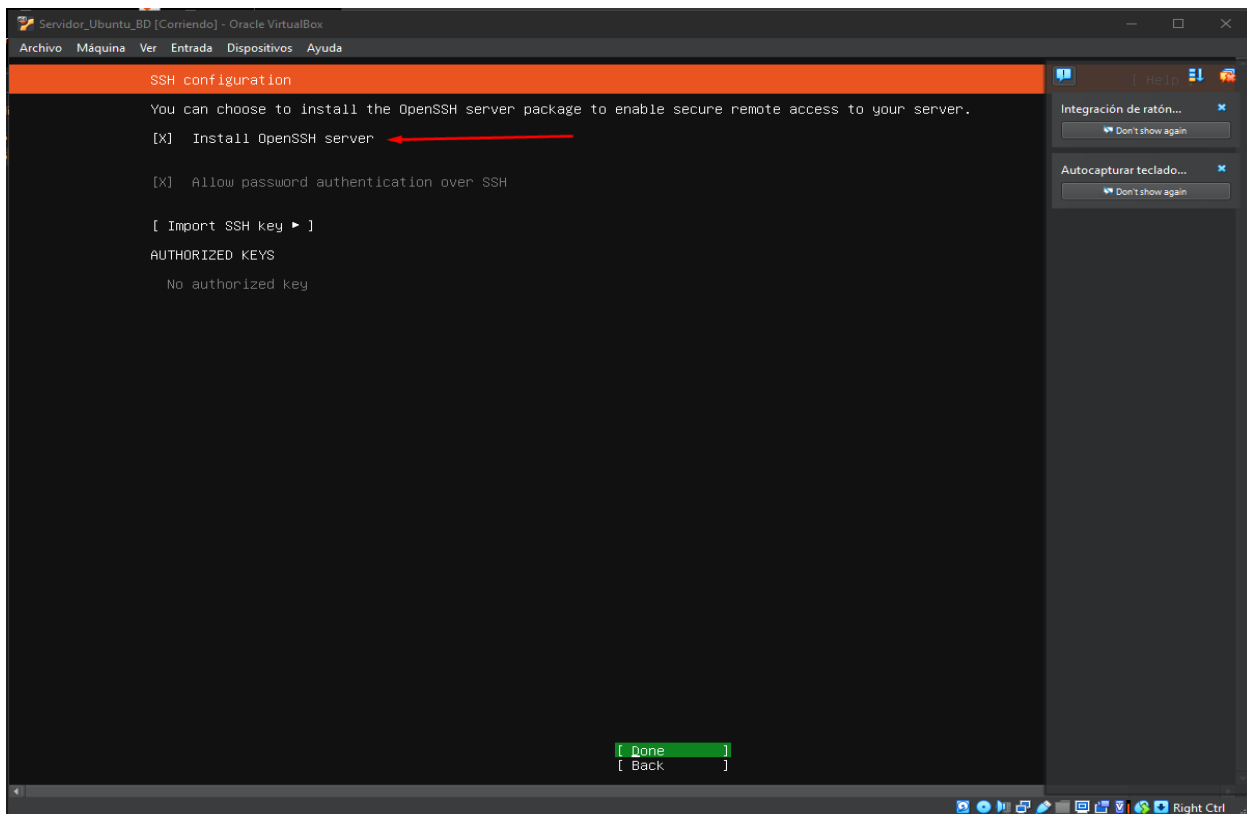
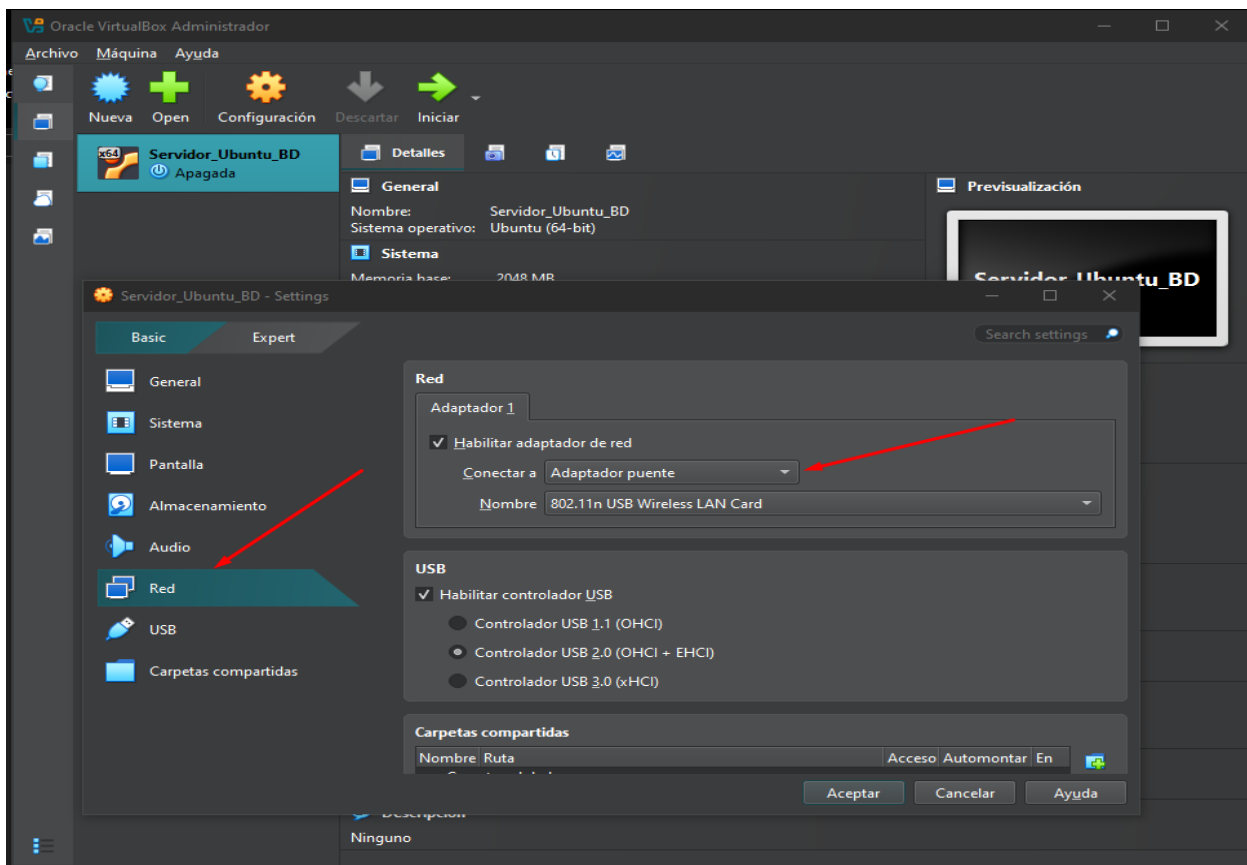
1. Introducción

1. Introducción El presente informe documenta el proceso técnico de creación, configuración y puesta en marcha de un servidor GNU/Linux en un entorno virtualizado. El objetivo principal de esta infraestructura es alojar la base de datos del Sistema CRM diseñado para la empresa Premier Offshore Solutions. Para cumplir con los requerimientos, se utilizó VirtualBox como hipervisor y Ubuntu Server como sistema operativo, asegurando el acceso remoto seguro mediante el protocolo SSH.

2. Creación de la Máquina Virtual y Configuración de Red

Para iniciar el proyecto, se provisionó una máquina virtual en VirtualBox asignándole 2 GB de memoria RAM y 25 GB de almacenamiento. Un paso crítico en esta fase fue la configuración de la red. Se configuró el adaptador en modo **"Adaptador Puente" (Bridged Adapter)** enlazado a la red local. Esto permitió que el servidor virtual obtuviera su propia dirección IP dentro de la red, actuando como un equipo físico independiente y habilitando la comunicación bidireccional desde la máquina anfitriona (Windows).





```

Servidor_Ubuntu_BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

servidor-bd login: grupo12
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Mar 11 03:25:47 AM UTC 2026

System load:          0.28
Usage of /:            40.8% of 11.21GB
Memory usage:         10%
Swap usage:           0%
Processes:            118
Users logged in:      0
IPV4 address for enp0s3: 192.168.0.171
IPV6 address for enp0s3: 2001:1308:8110:7205:a00:27ff:fed5:4db5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

6 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo-root" for details.

grupo12@servidor-bd:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d5:4d:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.171/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 43117sec preferred_lft 43117sec
    inet6 2001:1308:8110:7205:a00:27ff:fed5:4db5/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed5:4db5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
grupo12@servidor-bd:~$
```

3. Instalación del Sistema Operativo (Ubuntu Server)

Se procedió con la instalación de **Ubuntu Server 24.04 LTS**. Durante el asistente de instalación, se configuró el nombre del servidor como **servidor-bd** y se creó el usuario administrador **grupo12**. Para cumplir con los requerimientos de acceso remoto, se marcó explícitamente la opción de instalar el servicio **OpenSSH Server** durante la configuración base.

```

Servidor_Ubuntu_BD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Profile configuration
Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later
password is still needed for sudo.

Your name: Grupo #12

Your server's name: servidor-bd
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: grupo12

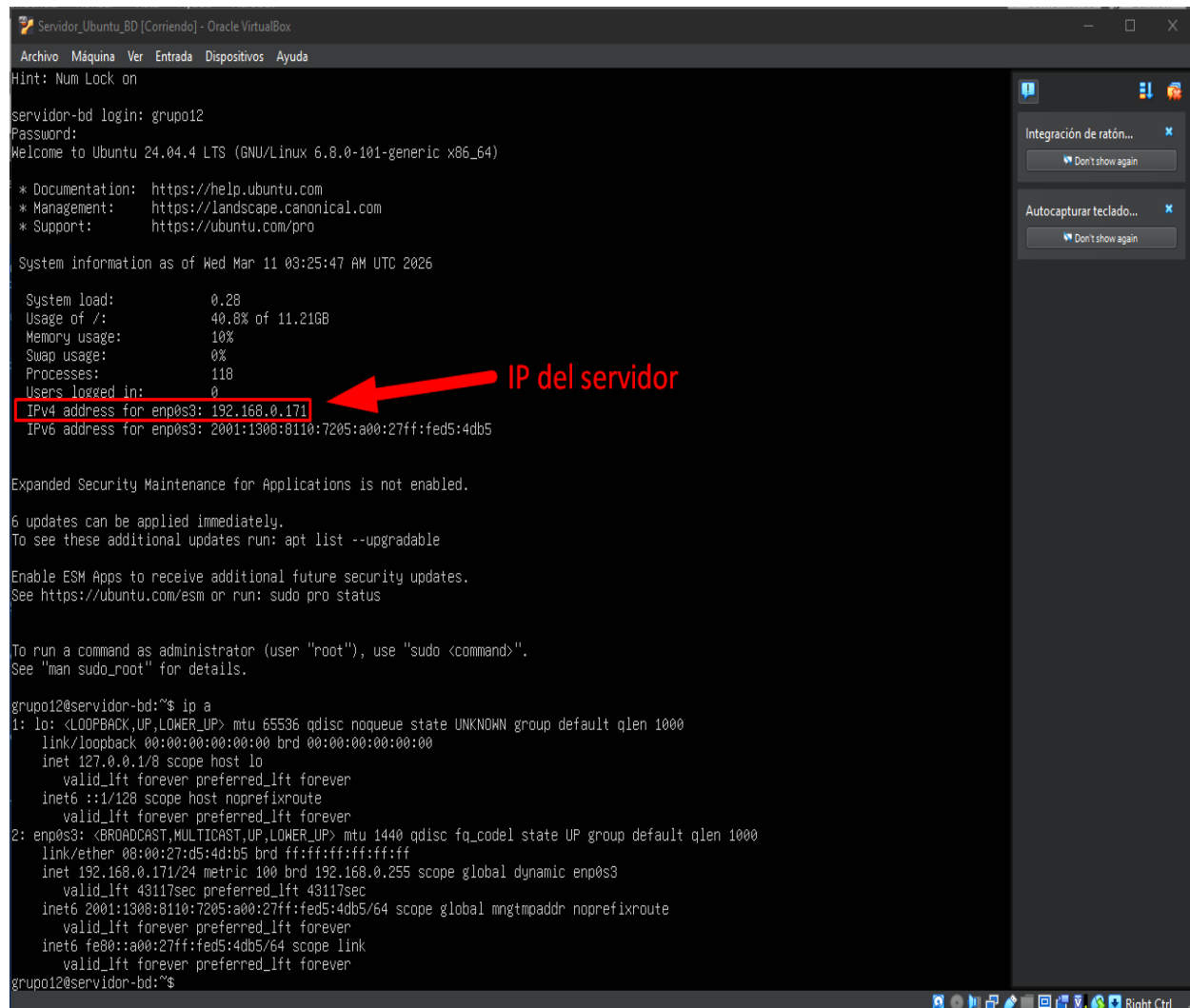
Choose a password: *****

Confirm your password: *****

[ Done ]
```

4. Verificación de Conectividad e Identificación de IP

Una vez finalizada la instalación y reiniciado el servidor, se inició sesión en la terminal de Ubuntu. Para poder establecer la conexión remota, fue necesario identificar la dirección IP que el enrutador local (Hotspot) asignó al servidor. Se ejecutó el comando “**ip a**”, confirmando que la interfaz de red obtuvo exitosamente la dirección IP IPv4 192.168.0.171.



```
servidor-bd login: grupo12
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Mar 11 08:25:47 AM UTC 2026

System load:          0.28
Usage of /:            40.8% of 11.21GB
Memory usage:         10%
Swap usage:           0%
Processes:            118
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.171
IPv6 address for enp0s3: 2001:1308:8110:7205:a00:27ff:fed5:4db5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

6 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

grupo12@servidor-bd:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d5:4d:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.171/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 43117sec preferred_lft 43117sec
    inet6 2001:1308:8110:7205:a00:27ff:fed5:4db5/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed5:4db5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
grupo12@servidor-bd:~$
```

5. Acceso Remoto Seguro (SSH)

Como prueba final de la infraestructura de red, se procedió a establecer una conexión remota desde el sistema operativo anfitrión (Windows) utilizando la terminal de PowerShell. Se ejecutó el comando **ssh grupo12@192.168.0.171**. Tras aceptar el certificado de seguridad e ingresar la credencial del usuario, la conexión fue exitosa, otorgando control total sobre el servidor Linux desde la máquina local de forma encriptada.

```
grupo12@servidor-bd: ~
PS C:\Windows\system32> ssh grupo12@192.168.0.171
The authenticity of host '192.168.0.171 (192.168.0.171)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:syPG7aPU+G9nePeW4gPcLLd8Sx3jxbogiQL5lh2h1cM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.171' (ED25519) to the list of known hosts.
grupo12@192.168.0.171's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Mar 11 03:28:23 AM UTC 2026

System load:          0.1
Usage of /:           40.8% of 11.21GB
Memory usage:        10%
Swap usage:          0%
Processes:           123
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.171
IPv6 address for enp0s3: 2001:1308:8110:7205:a00:27ff:fed5:4db5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

6 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

grupo12@servidor-bd: $ sudo apt update
```

6. (Opcional) Instalación del Sistema de Gestión de Bases de Datos

Una vez establecido el control remoto por SSH, se preparó el entorno para alojar los datos del proyecto. Se actualizaron los repositorios del sistema mediante `sudo apt update` y se instaló exitosamente el motor de base de datos MySQL Server mediante el comando **“`sudo apt install mysql-server`”**. Se verificó que el servicio `mysql` se encontrara en estado *active (running)*, dejando el servidor listo para recibir el script SQL del diseño relacional.

```
grupo12@servidor-bd: ~
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Postp-col.csv ... 91
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Symbol.csv ... 208
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Suffix.csv ... 1393
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.adjv.csv ... 3328
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.demonst.csv ... 120
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.csv ... 60477
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/Noun.number.csv ... 42
emitting double-array: 100% [#####]
reading /usr/share/mecab/dic/ipadic/matrix.def ... 1316x1316
emitting matrix : 100% [#####]
done!
update-alternatives: using /var/lib/mecab/dic/ipadic-utf8 to provide /var/lib/mecab/dic/debian (mecab-dictionary) in auto mode
Setting up libhtml-parser-perl:amd64 (3.81-1build3) ...
Setting up libhttp-message-perl (6.45-1ubuntu1) ...
Setting up mysql-server (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libcgi-pm-perl (4.63-1) ...
Setting up libhtml-template-perl (2.97-2) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
grupo12@servidor-bd: $ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 03:51:31 UTC; 1min 13s ago
     Process: 2068 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2076 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 37 (limit: 2263)
      Memory: 363.7M (peak: 378.0M)
         CPU: 1.375s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─2076 /usr/sbin/mysqld

Mar 11 03:51:30 servidor-bd systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Mar 11 03:51:31 servidor-bd systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
grupo12@servidor-bd: $
```